

Guía de SEC EDGAR para Desarrolladores (sin saber nada de finanzas)

Para quién es esta guía: desarrolladores que van a trabajar con datos financieros pero **nunca estudiaron finanzas**. Empieza desde cero absoluto. No asume que sabés qué es una acción, un balance, ni qué significa "ROE". Si ya sabés finanzas, saltá directo a la sección 6 (la parte técnica de la API).

Última actualización: 24 de junio de 2026

Índice

1. El problema que estamos resolviendo
 2. Conceptos de bolsa desde cero
 3. Qué es SEC EDGAR
 4. Los 3 estados financieros (el corazón de todo)
 5. Los ratios financieros explicados como si tuvieras 5 años
 6. La API de SEC EDGAR (parte técnica)
 7. XBRL: cómo vienen los datos
 8. Empresas USA vs extranjeras (us-gaap vs IFRS)
 9. Tabla: qué concepto usar para cada dato
 10. Código de ejemplo paso a paso
 11. Errores comunes y cómo evitarlos
 12. Glosario
-

1. El problema que estamos resolviendo

Estamos construyendo un **screeners financiero**: una tabla con cientos de empresas donde, para cada una, mostramos números que ayudan a decidir si es "buena" o "cara" para invertir (su ganancia, su deuda, su rentabilidad, etc.).

Para llenar esa tabla necesitamos **datos financieros confiables** de cada empresa. ¿De dónde los sacamos? Hay dos caminos:

- **✗ Scraping de webs** (Investing.com, Yahoo): frágil, se rompe, te bloquean, y los números a veces están mal o calculados de forma rara. **Ya lo intentamos y falló** (ver carpeta `failed_investing_scraping/`).
 - **✓ SEC EDGAR**: la base de datos **oficial** del gobierno de EE.UU. donde TODAS las empresas que cotizan en bolsa están **obligadas por ley** a publicar sus números reales. Gratis, con API, sin trucos. **Este es el camino correcto.**
-

2. Conceptos de bolsa desde cero

Antes de tocar código, necesitás entender 6 palabras. Sin esto, el resto no tiene sentido.

2.1 Acción (stock / share)

Una empresa se divide en pedacitos llamados **acciones**. Si comprás una acción de Apple, sos dueño de una partecita microscópica de Apple. Si Apple tiene 15.000 millones de acciones y vos tenés 1, sos dueño de 1/15.000.000.000 de la empresa.

2.2 Bolsa (stock exchange)

Es el "mercado" donde se compran y venden acciones. Las grandes son **NYSE** y **NASDAQ** (ambas en EE.UU.). En Argentina está **BYMA**.

2.3 Ticker

El "nombre corto" de una empresa en la bolsa. Apple = **AAPL**, Microsoft = **MSFT**, Coca-Cola = **KO**. Es como un username único.

2.4 CEDEAR

Un CEDEAR es un "certificado" que se compra en Argentina (en pesos) pero representa una acción de una empresa extranjera (normalmente de EE.UU.). Te permite invertir en Apple desde Argentina sin abrir cuenta en EE.UU. **Para nosotros, un CEDEAR de Apple = la acción de Apple** a efectos de los datos financieros (los números de la empresa son los mismos).

2.5 ADR

Un ADR es lo inverso: una empresa **NO estadounidense** (ej. una brasilera, una taiwanesa) que quiere cotizar en la bolsa de EE.UU. lo hace a través de un ADR. Ejemplos: - **TSM** = Taiwan Semiconductor (Taiwán) - **PBR** = Petrobras (Brasil) - **MELI** = MercadoLibre (Argentina)

Dato clave para más adelante: como los ADRs son empresas extranjeras, reportan sus números de forma un poco distinta a las empresas USA (ver sección 8).

2.6 Precio vs. datos financieros (¡no confundir!)

- **Precio** = cuánto cuesta UNA acción ahora mismo en la bolsa. Cambia cada segundo. Esto **NO está en EDGAR**. Lo sacamos de Yahoo Finance (yfinance).
- **Datos financieros** = cuánto vendió la empresa, cuánto ganó, cuánto debe. Cambia cada 3 meses (cuando la empresa publica resultados). **Esto SÍ está en EDGAR**.

🧠 Regla mental: **EDGAR = los números de la empresa. yfinance = el precio de la acción.**

3. Qué es SEC EDGAR

3.1 La SEC

La **SEC** (Securities and Exchange Commission) es el organismo del gobierno de EE.UU. que regula la bolsa. Su trabajo es proteger a los inversores. Una de sus reglas: toda empresa que cotiza debe publicar sus números **de forma pública y honesta**, cada 3 meses.

3.2 EDGAR

EDGAR es el sistema online donde la SEC guarda y publica todos esos reportes. Es una base de datos gigante, pública y gratuita. Cada vez que Apple publica sus resultados, ese documento queda en EDGAR para siempre, accesible para cualquiera.

3.3 Los "formularios" (forms)

Las empresas publican distintos tipos de documentos. Los que nos importan:

Form	Qué es	Cada cuánto	Quién lo usa
10-K	Reporte anual completo	1 vez al año	Empresas USA
10-Q	Reporte trimestral (cada 3 meses)	3 veces al año*	Empresas USA
20-F	Reporte anual de empresa extranjera	1 vez al año	ADRs extranjeros
6-K	Reporte interino de empresa extranjera	Variable	ADRs extranjeros

*El 4° trimestre va dentro del 10-K anual, por eso son 3 trimestrales + 1 anual.

💡 Cuando veas `"form": "10-K"` en los datos, pensá "esto es el número del **año completo**".
Cuando veas `"form": "10-Q"`, pensá "esto es de **un trimestre** (3 meses)".

4. Los 3 estados financieros

Toda empresa reporta su salud con **3 documentos**. Entenderlos es entender el 90% de las finanzas. Usemos una analogía: **una empresa es como una persona con un sueldo**.

4.1 Estado de Resultados (Income Statement)

Responde: ¿cuánto ganó o perdió la empresa en un período?

Es como tu recibo de sueldo del mes. De arriba hacia abajo:

Revenue (Ingresos / Ventas)	← cuánta plata entró por vender
- Costos	← cuánto costó producir lo que vendiste
= Operating Income (Ganancia operativa)	← lo que ganás de tu negocio principal
- Impuestos, intereses, etc.	
= Net Income (Ganancia Neta)	← lo que REALMENTE te queda al final

- **Revenue** (ingresos/ventas): toda la plata que entró por vender productos/servicios. También llamado "facturación" o "top line" (la línea de arriba).
- **Net Income** (ganancia neta): lo que queda **después de pagar TODO** (costos, impuestos, intereses). También llamado "bottom line" (la línea de abajo). Es **el número más importante**: si es positivo la empresa ganó plata, si es negativo perdió.

Analogía: Revenue = tu sueldo bruto. Net Income = lo que te queda después de pagar alquiler, comida, impuestos y deudas.

4.2 Balance General (Balance Sheet)

Responde: ¿qué tiene y qué debe la empresa en este momento exacto?

Es una **foto** (no un período). Tiene 3 partes y siempre se cumple esta ecuación:

Assets (Activos)	=	Liabilities (Pasivos)	+	Equity (Patrimonio)
Lo que tenés	=	Lo que debés	+	Lo que es tuyo de verdad

- **Assets** (activos): todo lo que la empresa **posee** (efectivo, fábricas, inventario, máquinas).
- **Liabilities** (pasivos): todo lo que la empresa **debe** (préstamos, deudas a proveedores).
- **Equity** (patrimonio / stockholders equity): lo que queda para los dueños si vendés todo y pagás todas las deudas. **Activos – Pasivos = Patrimonio**.

Analogía: si tenés una casa de \$100.000 (activo) con una hipoteca de \$70.000 (pasivo), tu patrimonio real es \$30.000 (equity).

- **Debt** (deuda): la parte de los pasivos que son préstamos con interés. Importante para saber si la empresa está "endeudada".

4.3 Estado de Flujo de Efectivo (Cash Flow Statement)

Responde: ¿cuánta plata REAL entró y salió?

Existe porque la "ganancia" (Net Income) usa trucos contables y no siempre refleja la plata que de verdad se movió. El cash flow muestra el efectivo real.

- **Operating Cash Flow** (flujo operativo): la plata real generada por el negocio.
- **CapEx** (Capital Expenditures): plata gastada en cosas grandes y duraderas (fábricas, máquinas, equipos).
- **Free Cash Flow (FCF)**: $\text{Operating Cash Flow} - \text{CapEx}$. Es la plata que **sobra de verdad** después de mantener el negocio funcionando. Muy valorada: significa que la empresa genera efectivo libre que puede repartir o reinvertir.

5. Los ratios financieros

Un **ratio** es simplemente una división entre dos números financieros. Sirve para **comparar empresas de distinto tamaño**. (No podés comparar la ganancia de Apple con la de una panadería en números absolutos, pero sí podés comparar sus *porcentajes*.)

Estos son los ratios del screener, explicados de la forma más simple posible:

5.1 EPS (Earnings Per Share / Ganancia por Acción)

$$\text{EPS} = \text{Net Income} / \text{Número de acciones}$$

Qué dice: cuánta ganancia le toca a cada acción. **Ejemplo:** si la empresa ganó \$1.000 millones y tiene 100 millones de acciones, $\text{EPS} = \$10$. Cada acción "generó" \$10 de ganancia.

5.2 PER (Price/Earnings o P/E / Precio-Ganancia)

$$\text{PER} = \text{Precio de la acción} / \text{EPS}$$

Qué dice: cuántos años de ganancias estás pagando al comprar la acción. Es el ratio estrella para saber si una acción está **cara o barata**. **Ejemplo:** si la acción vale \$100 y el EPS es \$10, $\text{PER} = 10$. Significa

"pagás 10 veces la ganancia anual". Un PER bajo (ej. 8) suele ser "barato"; uno alto (ej. 40) "caro". **Ojo:** necesita el **precio** (de yfinance) → es el único ratio que combina EDGAR + yfinance.

5.3 Margen Neto (Net Margin)

$$\text{Margen Neto} = \text{Net Income} / \text{Revenue}$$

Qué dice: de cada \$100 que vendió, cuántos le quedaron de ganancia. Mide **eficiencia/rentabilidad**.

Ejemplo: margen de 0,25 (25%) = de cada \$100 vendidos, \$25 son ganancia pura. Apple tiene márgenes altos; un supermercado, bajos.

5.4 ROE (Return on Equity / Retorno sobre Patrimonio)

$$\text{ROE} = \text{Net Income} / \text{Equity}$$

Qué dice: qué tan bien usa la empresa la plata de los dueños para generar ganancias. **Ejemplo:** ROE de 0,20 (20%) = por cada \$100 de patrimonio, genera \$20 de ganancia al año. Cuanto más alto, mejor (la empresa "rinde" más).

5.5 Deuda/Equity (Debt to Equity)

$$\text{Deuda/Equity} = \text{Deuda total} / \text{Equity}$$

Qué dice: cuánto debe la empresa comparado con lo que es de los dueños. Mide **riesgo**. **Ejemplo:** ratio de 2 = debe el doble de su patrimonio (riesgoso). Ratio de 0,3 = debe poco (conservador).

5.6 EBITDA y Deuda/EBITDA

EBITDA = ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es una forma de medir la ganancia "operativa pura" del negocio.

$$\text{EBITDA} = \text{Operating Income} + \text{Depreciación y Amortización}$$

$$\text{Deuda/EBITDA} = \text{Deuda total} / \text{EBITDA}$$

Qué dice Deuda/EBITDA: cuántos años de ganancia operativa necesitaría la empresa para pagar toda su deuda. Menos de 3 suele ser sano; más de 5, preocupante.

5.7 FCF (Free Cash Flow)

$$\text{FCF} = \text{Operating Cash Flow} - \text{CapEx}$$

Qué dice: la plata libre real que genera. (Explicado en 4.3.)

5.8 Payout (Dividend Payout Ratio)

$$\text{Payout} = \text{Dividendos pagados} / \text{Net Income}$$

Qué dice: qué porcentaje de la ganancia reparte a los accionistas como **dividendos** (en vez de reinvertirla). Un dividendo es plata que la empresa te paga por ser accionista. **Ejemplo:** payout de 0,40 (40%) = reparte el 40% de lo que gana, reinvierte el 60%.

5.9 Crecimiento de EPS a 5 años

Cuánto creció el EPS comparando el de hoy con el de hace 5 años.

Qué dice: si la empresa está ganando cada vez más (creciendo) o estancada. **Nota técnica:** este es el más difícil de calcular porque necesitás datos de **5 años atrás** (5 reportes anuales 10-K históricos), no solo el último.

6. La API de SEC EDGAR (parte técnica)

Ahora la parte de código. EDGAR ofrece **APIs REST públicas y gratis**, sin API key. Devuelven JSON.

6.1 Las 4 APIs

API	URL	Para qué sirve
submissions	<code>https://data.sec.gov/submissions/CIK#####.json</code>	Metadata: nombre, tickers, historial. NO trae números financieros.
companyconcept	<code>https://data.sec.gov/api/xbrl/companyconcept/CIK#####/us-gaap/{Concepto}.json</code>	UN concepto (ej. NetIncomeLoss) de UNA empresa. Liviano (~50 KB).
companyfacts	<code>https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK#####.json</code>	TODOS los números de UNA empresa en una sola llamada. El que más usamos.
frames	<code>https://data.sec.gov/api/xbrl/frames/us-gaap/{Concepto}/USD/CY###Q#.json</code>	UN concepto de TODAS las empresas para un período. Para comparar el universo.

6.2 ⚠️ DOS REGLAS QUE NO PODÉS ROMPER

Estos son los dos errores que hicieron fracasar todos los intentos anteriores. **Leelos dos veces.**

Regla 1: User-Agent OBLIGATORIO con tu nombre y email

La SEC **rechaza con HTTP 403** cualquier request que no declare quién sos. No alcanza con `Mozilla/5.0` ni `python-requests`. Tenés que mandar tu nombre real y un email:

```
headers = {  
    "User-Agent": "Tu Nombre tu-email@dominio.com",  
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",  
}
```

Evidencia real (probado el 24-jun-2026):


```
User-Agent "Mozilla/5.0" → HTTP 403 (BLOQUEADO)
User-Agent "python-requests/2.31" → HTTP 403 (BLOQUEADO)
User-Agent "Federico Monfasani fede@mail.com" → HTTP 200 (FUNCIONA ✓)
```

Si ves un **403**, el 99% de las veces es esto. No es que "te bloquearon la IP", no es CloudFlare. Es el User-Agent.

Regla 2: usá el endpoint correcto para los números

- ✗ `/submissions/` → solo metadata. Si lo usás, el campo `facts` viene **vacío**.
- ✓ `/api/xbrl/companyfacts/` → acá están los números financieros.

Este fue el otro error del intento anterior: el JSON descargaba bien (200 OK) pero estaba vacío de finanzas, porque era el endpoint equivocado.

6.3 Rate limit: 10 requests por segundo

La SEC permite **hasta 10 requests por segundo**. Es mucho. Para no acercarnos al límite, metemos un `time.sleep(0.15)` entre llamadas (≈ 6 req/seg). Con eso, descargar 212 empresas tarda ~ 45 segundos.

Mito a olvidar: NO hace falta esperar "5 segundos entre requests". Eso es lentísimo e innecesario. El problema nunca fue la velocidad, fue el User-Agent (Regla 1).

6.4 El CIK (cómo encontrar una empresa)

La API no busca por ticker (`AAPL`), busca por **CIK** (un número de ID que la SEC le da a cada empresa).
Apple = CIK `320193` .

Para traducir ticker → CIK, la SEC publica un archivo con las ~ 10.400 empresas:

```
https://www.sec.gov/files/company_tickers.json
```

Lo descargás **una sola vez**, armás un diccionario `{ticker: cik}`, y listo.

Importante: el CIK tiene que ir con **10 dígitos, rellenando con ceros a la izquierda**: `320193` → `0000320193` . En Python: `str(cik).zfill(10)` .

7. XBRL: cómo vienen los datos

Los datos financieros vienen en formato **XBRL** (un estándar internacional). En la práctica, para vos es **JSON anidado**. Cada número financiero ("fact") se ve así:

```
{
  "start": "2024-09-29",    // inicio del período (solo en cosas que son "flujo")
  "end":   "2025-09-27",    // fin del período / fecha de la foto
  "val":   11201000000,      // EL VALOR (acá: $112 mil millones)
  "accn":  "0000320193-25-...", // ID del reporte de donde salió
  "fy":    2025,             // año fiscal
  "fp":    "FY",             // período fiscal: FY=año, Q1/Q2/Q3=trimestre
  "form":  "10-K",           // tipo de formulario (10-K=anual)
  "filed": "2025-10-31",     // cuándo se publicó
  "frame": "CY2025"          // a qué período calendario lo asigna la SEC
}
```

7.1 "Flujo" vs "Foto" (clave para no equivocarse)

- **Flujo** (revenue, ganancia, cash flow): tiene **start** Y **end**. Mide algo que pasó *durante* un período. Ej: "vendió \$X **entre** enero y marzo".
- **Foto / instantáneo** (assets, equity, deuda): tiene **solo end**. Es el valor *en un momento exacto*. Ej: "tenía \$X de deuda **al** 31 de diciembre".

7.2 Cómo distinguir el dato ANUAL del TRIMESTRAL

Un mismo concepto (ej. **NetIncomeLoss**) trae **muchos** registros: anuales y trimestrales, de varios años. Para quedarte con el **anual más reciente**:

```
anuales = [r for r in registros if r["form"] == "10-K"]    # solo anuales
mas_reciente = max(anuales, key=lambda r: r["end"])        # el de fecha más nueva
```

⚠ Error típico: tomar **registros[0]** o **registros[-1]** asumiendo que están ordenados. **No confíes en el orden**. Filtrá por **form** y elegí por fecha con **max(...)**.

7.3 El "TTM" (Trailing Twelve Months)

Muchos sitios muestran datos "TTM" = los últimos 12 meses móviles. EDGAR **no te lo da masticado**. Para el screener, lo más simple es usar **el último año fiscal (10-K)**. Es suficiente y es lo que muestran la mayoría de los agregadores. (El TTM exacto sumando 4 trimestres es más preciso pero más complejo; dejalo para una v2.)

8. Empresas USA vs extranjeras

Esto es crítico y casi nadie lo sabe la primera vez. No todas las empresas usan el mismo "idioma" de datos.

	Empresas USA (CEDEARs)	Empresas extranjeras (ADRs)
Taxonomía	us-gaap	ifrs-full
Form anual	10-K	20-F
Ejemplos	AAPL, MSFT, KO, JNJ, WMT	TSM, PBR, VALE, BBVA, SAP, BABA

- **us-gaap** = las normas contables de EE.UU.
- **IFRS** = las normas contables internacionales (las usan empresas de fuera de EE.UU.).

Por qué te importa: los conceptos tienen **nombres distintos** en cada taxonomía. Si buscás `NetIncomeLoss` (nombre us-gaap) en una empresa que usa IFRS, **no lo vas a encontrar** → vas a creer que "no hay datos", cuando en realidad están bajo otro nombre (`ProfitLoss`).

Evidencia real (TSM, Taiwan Semiconductor):

Taxonomías: dei, ifrs-full, srt ← NO tiene us-gaap
Forms usados: 20-F, 6-K ← NO tiene 10-K/10-Q

💡 Regla: tu código tiene que **buscar en us-gaap Y en ifrs-full**. Si no encuentra el concepto en una, prueba la otra. (Ver el código de la sección 10.)

9. Tabla: qué concepto usar para cada dato

Para cada dato del screener, qué "tag" buscar en el JSON. Probá los conceptos en orden hasta encontrar uno que exista (los nombres cambiaron con los años).

Empresas USA (us-gaap)

Dato	Concepto(s) us-gaap (en orden de prioridad)
Revenue	RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax , Revenues , SalesRevenueNet
Net Income	NetIncomeLoss , ProfitLoss
Operating Income	OperatingIncomeLoss
Total Assets	Assets
Total Liabilities	Liabilities
Equity	StockholdersEquity
Deuda largo plazo	LongTermDebtNoncurrent , LongTermDebt
Deuda corto plazo	LongTermDebtCurrent , DebtCurrent
Cash Flow Operativo	NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
CapEx	PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
Depreciación & Amort.	DepreciationDepletionAndAmortization , DepreciationAndAmortization
EPS diluido	EarningsPerShareDiluted
Acciones diluidas	WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
Dividendos	PaymentsOfDividendsCommonStock , PaymentsOfDividends

Empresas extranjeras (ifrs-full) — equivalencias

us-gaap	ifrs-full
Revenues	Revenue
NetIncomeLoss	ProfitLoss
OperatingIncomeLoss	ProfitLossFromOperatingActivities
Assets	Assets
Liabilities	Liabilities
StockholdersEquity	Equity
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities	CashFlowsFromUsedInOperatingActivities
EarningsPerShareDiluted	DilutedEarningsLossPerShare

Unidad de medida (**units**)

Casi todo está en **USD** . Dos excepciones: - Acciones (**shares**): unidad **shares** . - EPS: unidad **USD-per-shares** .

10. Código de ejemplo paso a paso

```
import requests
import time

# — REGLA 1: User-Agent con tu nombre y email (sin esto → 403) —
HEADERS = {
    "User-Agent": "Federico Monfasani fmonfasani@gmail.com",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
}

DELAY = 0.15 # segundos entre requests (límite SEC = 10/seg)

def cargar_mapping_ticker_cik():
    """Descarga UNA vez el diccionario {ticker: CIK de 10 dígitos}."""
    url = "https://www.sec.gov/files/company_tickers.json"
    data = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=15).json()
    return {v["ticker"]: str(v["cik_str"]).zfill(10) for v in data.values()}

def descargar_facts(cik):
    """REGLA 2: companyfacts (no submissions) para traer los números."""
    url = f"https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK{cik}.json"
    r = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=20)
    return r.json() if r.status_code == 200 else None

def buscar_dato(facts, conceptos, unidad="USD", forms=("10-K", "20-F")):
    """Busca el valor ANUAL más reciente de un dato.

    - Recorre us-gaap Y ifrs-full (para empresas USA y extranjeras).
    - Prueba cada concepto de la lista hasta encontrar uno que exista.
    - Filtra por formularios anuales y devuelve el de fecha más nueva.
    """
    for taxonomia in ("us-gaap", "ifrs-full"):
        tax = facts.get("facts", {}).get(taxonomia, {})
        for concepto in conceptos:
            if concepto not in tax:
                continue
            registros = tax[concepto].get("units", {}).get(unidad, [])
            anuales = [r for r in registros if r.get("form") in forms]
            if anuales:
                return max(anuales, key=lambda r: r["end"]) # el más reciente
```

```

    return None

# — USO —
mapping = cargar_mapping_ticker_cik()

cik = mapping["AAPL"]          # "0000320193"
facts = descargar_facts(cik)
time.sleep(DELAY)              # respetar rate limit

revenue = buscar_dato(facts, [
    "RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax",
    "Revenues", "SalesRevenueNet",
    "Revenue",   # ← nombre IFRS, para ADRs extranjeros
])
net_income = buscar_dato(facts, ["NetIncomeLoss", "ProfitLoss"])
equity = buscar_dato(facts, ["StockholdersEquity", "Equity"])

# Calcular un ratio
margen_neto = net_income["val"] / revenue["val"]
roe = net_income["val"] / equity["val"]

print(f"Revenue:      ${revenue['val']:,} ({revenue['form']}, {revenue['end']})")
print(f"Net Income:  ${net_income['val']:,}")
print(f"Margen Neto: {margen_neto:.1%}")
print(f"ROE:         {roe:.1%}")

```

Salida real para Apple:

```

Revenue:      $416,161,000,000 (10-K, 2025-09-27)
Net Income:   $112,010,000,000
Margen Neto:  26.9%
ROE:          ...

```

11. Errores comunes

Síntoma	Causa	Solución
HTTP 403	User-Agent genérico o ausente	Mandar <code>User-Agent: Nombre email@dominio</code> (Regla 1)
<code>facts</code> vacío	Usaste <code>/submissions/</code>	Usar <code>/api/xbrl/companyfacts/</code> (Regla 2)
"No hay datos" en una empresa	Es extranjera (IFRS)	Buscar también en <code>facts['ifrs-full']</code> (sección 8)
Revenue da <code>None</code> en empresa USA	El tag cambió en 2018	Empezar la lista de fallback por <code>RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax</code>
Número parece viejo/raro	Tomaste <code>registros[0]</code>	Filtrar por <code>form</code> y usar <code>max(..., key=lambda r: r["end"])</code>
CIK no encontrado	Empresa delisted o muy chica	Marcar para revisión manual (ej. TWTR, RDSB ya no cotizan)
Mezclaste anual y trimestral	No filtraste por <code>form</code>	Anual = <code>10-K / 20-F</code> ; trimestral = <code>10-Q / 6-K</code>
Llamás desde el frontend y falla	EDGAR no soporta CORS	Llamar siempre desde el backend

12. Glosario

Término	En una frase
Acción	Un pedacito de propiedad de una empresa.
Ticker	El nombre corto de una empresa en bolsa (AAPL, MSFT).
CEDEAR	Certificado argentino que representa una acción extranjera.
ADR	Forma en que una empresa extranjera cotiza en EE.UU.
SEC	El regulador de la bolsa de EE.UU.
EDGAR	La base de datos pública de la SEC con los reportes de las empresas.
CIK	El número de ID que la SEC le da a cada empresa.
10-K	Reporte anual de una empresa USA.
10-Q	Reporte trimestral de una empresa USA.
20-F	Reporte anual de una empresa extranjera (ADR).
XBRL	El formato estándar de los datos financieros (para nosotros: JSON).
us-gaap	Normas contables de EE.UU. (taxonomía).
IFRS	Normas contables internacionales (taxonomía).
Revenue	Ventas / facturación (la plata que entró).
Net Income	Ganancia neta (lo que quedó después de todo).
Assets	Activos (lo que la empresa tiene).
Liabilities	Pasivos (lo que la empresa debe).
Equity	Patrimonio (activos – pasivos = lo de los dueños).
EBITDA	Ganancia operativa antes de intereses, impuestos y amortizaciones.
EPS	Ganancia por acción.
PER / P/E	Precio dividido la ganancia por acción (¿cara o barata?).
ROE	Rentabilidad sobre el patrimonio.
FCF	Flujo de caja libre (plata que sobra de verdad).
Payout	Porcentaje de la ganancia repartido como dividendos.
Dividendo	Plata que la empresa le paga al accionista.

Fuentes oficiales

- [EDGAR APIs](#) (documentación oficial)
- [SEC Developer Resources](#)
- [SEC Webmaster FAQ](#) (rate limit y User-Agent)
- https://www.sec.gov/files/company_tickers.json (mapping ticker→CIK)

Documento verificado empíricamente el 24-jun-2026: pruebas de User-Agent (403 vs 200) y descarga real de datos de Apple (us-gaap) y Taiwan Semiconductor (ifrs-full).